



**LABORATORIUM FISIKA DASAR
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**



NAMA :
NRP :
ASISTEN :
TANGGAL :

JUDUL PRAKTIKUM: KOEFISIEN GESEK

Tujuan :

1. Menentukan koefisien gesek statis (μ_s) dan kinetis (μ_k).
2. Memahami perbedaan karakteristik gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis.

RINGKASAN PRAKTIKUM

PENDAHULUAN

Gaya gesek merupakan salah satu gaya yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari maupun berbagai sistem mekanika. Gaya ini muncul ketika dua permukaan saling bersentuhan dan memiliki kecenderungan untuk bergerak relatif satu sama lain. Menurut Halliday, Resnick, dan Walker [1], gaya gesek merupakan gaya kontak yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak atau kecenderungan gerak suatu benda. Besarnya gaya gesek dipengaruhi oleh karakteristik permukaan yang bersentuhan dan besar gaya normal yang bekerja pada kedua permukaan tersebut.

Secara umum, gaya gesek dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis bekerja ketika benda masih diam dan mencegah benda mulai bergerak hingga mencapai nilai maksimum tertentu. Sebaliknya, gaya gesek kinetis bekerja ketika benda telah bergerak relatif terhadap permukaan kontak. Koefisien gesek statis umumnya lebih besar dibandingkan koefisien gesek kinetis karena diperlukan gaya yang lebih besar untuk memulai gerakan dibandingkan mempertahankan gerakan benda yang sudah bergerak [2].

Penentuan koefisien gesek dapat dilakukan melalui metode statis maupun metode kinetis. Pada metode statis, koefisien gesek statis diperoleh dari kondisi saat benda tepat akan mulai bergerak akibat gaya tarik yang diberikan. Untuk sistem pada bidang datar dengan massa benda sebesar m_1 dan massa beban gantung sebesar m_2 , koefisien gesek statis dinyatakan sebagai:

$$\mu_s = \frac{m_2}{m_1} \quad (1)$$

Dengan μ_s adalah koefisien gesek statis, m_1 adalah massa benda yang berada di atas bidang (kg) dan m_2 adalah massa beban gantung (kg) yang dapat dilihat pada Gambar 1. Apabila percobaan dilakukan pada bidang miring dengan sudut kemiringan θ , maka analisis gaya berdasarkan Hukum II Newton menghasilkan hubungan:

$$\mu_s = \frac{m_2}{m_1} \sec \theta - \tan \theta \quad (2)$$

Dengan θ adalah sudut kemiringan bidang terhadap horizontal. Selanjutnya pada metode kinetis, koefisien gesek ditentukan ketika benda telah bergerak sehingga sistem memiliki percepatan tertentu. Untuk lintasan datar, hubungan antara koefisien gesek kinetis, massa sistem, dan percepatan dinyatakan sebagai:

$$\mu_k = \frac{m_2}{m_1} - \frac{(m_1 + m_2)a}{m_1 g} \quad (3)$$

Dengan μ_k adalah koefisien gesek kinetis, m_1 adalah massa benda pada bidang miring (kg), m_2 adalah massa beban gantung (kg), a adalah percepatan sistem (m/s^2) dan g adalah percepatan gravitasi bumi. Sedangkan pada bidang miring, dengan mempertimbangkan komponen gaya berat sejajar dan tegak lurus bidang, diperoleh persamaan:

$$\mu_k = \frac{m_2}{m_1} \left(\sec \theta - \frac{a}{g \cos \theta} \right) - \left(\tan \theta + \frac{a}{g \cos \theta} \right) \quad (4)$$

Dengan θ adalah sudut kemiringan bidang terhadap horizontal. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa selain dipengaruhi oleh massa benda, nilai koefisien gesek kinetis juga bergantung pada percepatan sistem dan sudut kemiringan bidang.

METODOLOGI

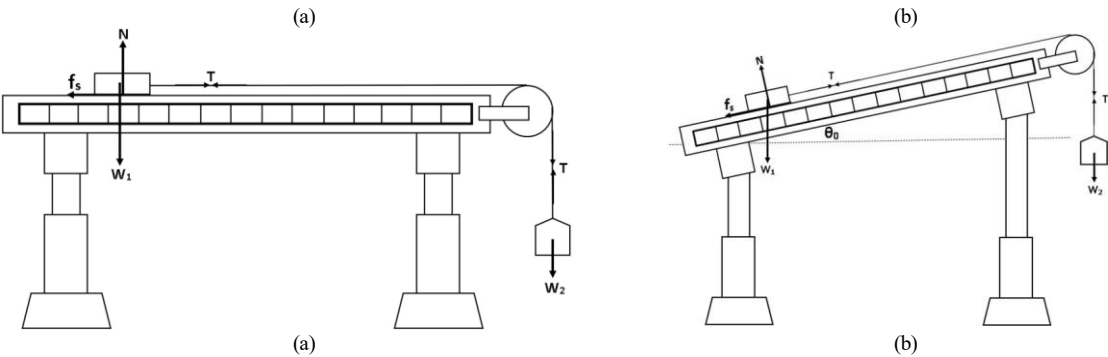
A. Alat dan Bahan

Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini:

Tabel 1. Alat dan bahan praktikum koefisien gesek

Alat	Jumlah	Fungsi
Papan gesekan	1 set	Sebagai lintasan tempat balok bergerak pada percobaan. Papan juga dapat dimiringkan untuk pengukuran pada sudut tertentu.
Balok kayu	1 buah	Sebagai benda uji yang mengalami gaya gesek saat berada di atas papan gesekan.
Beban	1 set	Digunakan sebagai variasi massa untuk menghasilkan gaya tarik pada balok melalui cawan.
Cawan	1 buah	Sebagai wadah tempat meletakkan beban gantung.
Neraca digital	1 buah	Digunakan untuk mengukur massa balok kayu, massa beban, dan massa cawan.
Stopwach	1 buah	Digunakan untuk mengukur waktu tempuh balok saat bergerak sejauh 1 meter.
Waterpass	1 buah	Digunakan untuk memastikan papan gesekan benar-benar horizontal pada percobaan bidang datar.
Busur derajat	1 buah	Digunakan untuk mengukur dan mengatur sudut kemiringan papan gesekan sebesar 10° pada percobaan bidang miring.

B. Langkah Kerja



Gambar 1. Rangkaian percobaan koefisien gesek statis dan kinetis pada sudut 0° dan (b) sudut θ_0

Percobaan ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut.

A. Metode Statis

1. Susun peralatan sesuai dengan skema alat di Gambar 1 (a). Letakkan balok kayu pada papan gesekan di sembarang posisi permukaan dengan jarak 1 meter.
2. Tambahkan pasir sebagai beban pada cawan hingga sistem berada pada keadaan tepat akan bergerak.
3. Ukur massa balok kayu dan massa beban menggunakan neraca, termasuk massa cawan, pada pengukuran massa balok kayu cukup diambil satu data saja.
4. Ulangi langkah-langkah sebelumnya dengan variasi sudut kemiringan $\theta_0 = 10^\circ$ seperti yang ditunjukkan pada skema alat di Gambar 1 (b).
5. Lakukan percobaan kembali dengan kombinasi massa beban yang berbeda sebanyak 5 kali pengulangan.

B. Metode Kinetis

1. Letakkan balok kayu pada lintasan sejauh 1 meter, kemudian tambahkan 4 buah kelereng besar sebagai beban pada cawan hingga sistem bergerak dengan percepatan a . Gunakan

massa yang sama pada balok dan cawan untuk setiap pengulangan.

2. Catat waktu tempuh sistem untuk menempuh jarak tersebut, lalu ulangi percobaan sebanyak lima kali.
3. Ulangi langkah-langkah di atas dengan menggunakan sudut kemiringan $\theta_0 = 10^\circ$.

C. Diagram Alir Praktikum

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Pengukuran

Berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium:

Tabel 2. Hasil pengukuran μ_s sepanjang lintasan 1 meter

Pengulangan ke-	pada bidang datar		pada bidang miring		
	m_1 (kg)	m_2 (kg)	sudut	m_1 (kg)	m_2 (kg)
1					
2					
3					
4					
5					
Rata - rata					

Tabel 3. Hasil pengukuran μ_k sepanjang lintasan 1 meter

Pengulangan ke-	pada bidang datar			pada bidang miring			
	m_1 (kg)	m_2 (kg)	t (s)	sudut	m_1 (kg)	m_2 (kg)	t (s)
1							
2							
3							
4							
5							
Rata - rata							

TTD ASISTEN

B. Analisis Data Hasil Perhitungan

(Hitung koefisien gesek statis dan kinetis menggunakan persamaan 1, 2, 3 dan 4!)

Berikut merupakan contoh perhitungan dari pengukuran yang dilakukan di laboratorium.

Contoh perhitungan:

Dengan menggunakan persamaan yang sama, maka diperoleh tabel data perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil perhitungan μ_s sepanjang lintasan 1 meter

Pengulangan ke-	pada bidang datar	pada bidang miring
1		
2		
3		
4		
5		
Rata - rata		

Tabel 5. Hasil perhitungan μ_k sepanjang lintasan 1 meter

Pengulangan ke -	pada bidang datar			pada bidang miring		
	t (s)	a (m/s^2)	μ_k	t (s)	a (m/s^2)	μ_k
1						
2						
3						
4						
5						
Rata - rata						

C. Pembahasan

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan:

1.

2.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics Extended*, 9th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2010.
- [2] R. A. Serway and J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*, 9th ed. Mason, OH, USA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012.

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan pengertian gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis serta sebutkan perbedaan keduanya.
2. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi besar gaya gesek pada suatu benda.
3. Mengapa koefisien gesekan statis (μ_s) umumnya lebih besar daripada koefisien gesekan kinetik (μ_k)?
4. Bagaimana Hukum II Newton diterapkan untuk menentukan koefisien gesekan pada metode statis dan metode kinetis?